Exercices chapitre n° 15
Cristallographie

Notions à connaître

— Description des modèles d'empilement compact de sphères identiques.
— Maille conventionnelle de structure cubique à faces centrées.
— Forces intervenant dans la cohésion des cristaux métalliques, ioniques, covalents et moléculaires.
— Alliages de substitution et d'insertion.

Objectifs

— Déterminer la population, la coordinence, la compacité et la masse volumique pour une structure cristalline fournie.
— Appliquer la relation de tangence et relier le rayon d'un atome ou d'un ion aux paramètres d'une maille donnée.
— Vérifier la tangence anion-cation et la non tangence anion-anion dans une structure ionique cubique fournie.
— Repérer les sites octaédriques et tétraédriques de la structure cfc et calculer les rayons d'habitabilité de ces sites.
— Relier les propriétés macroscopiques d'un cristal à la nature des interactions qui assurent sa cohésion.
— Prévoir la possibilité de réaliser des alliages d'insertion ou de substitution et citer les intérêts de faire des alliages.

Exercices classiques

Exercice n°1 : Aluminium ★

La masse volumique de l'aluminium, qui cristallise dans le système cubique à faces centrées, est $\rho = 2{,}70 \cdot 10^3$ kg·m^{-3}.
① Représenter la maille.
② Évaluer le paramètre a de la maille de l'aluminium.
③ En déduire la valeur de son rayon atomique $R(Al)$.
④ Déterminer les rayons des sites tétraédriques r_T et des sites octaédriques r_O.
Donnée : $M(Al) = 27{,}0$ g·mol^{-1}.

Exercice n°2 : Stockage de l'hydrogène ★

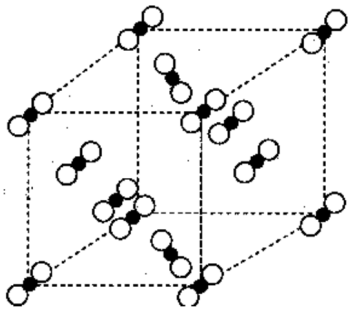
Le zirconium et l'hydrogène peuvent former un alliage qui a pour base une maille cfc de zirconium. Le rayon métallique du zirconium vaut 160 pm.
① Expliquer où se situent les sites interstitiels dans la maille cfc.
② Les rayons atomiques de l'hydrogène, du carbone et de l'azote valent respectivement 37, 77 et 75 pm. Ces atomes peuvent-ils se loger dans des interstices de la maille cfc de Zr ? Si oui, dans quels types de sites ?
③ En fait, la structure se déforme pour que les atomes d'hydrogène occupent seulement tous les sites de plus petite taille. Quelle est la formule chimique de l'alliage obtenu ?

Exercice nº3 : Étude du germanium ★★

Le germanium, de masse molaire $M = 72{,}6$ g·mol^{-1}, cristallise dans le système de type diamant : les atomes de germanium occupent les nœuds d'un réseau cfc et la moitié des sites tétraédriques avec $a = 566$ pm.
① Représenter la maille du germanium.
② En déduire la coordinence d'un atome.
③ Calculer le rayon covalent de cet élément.
④ Évaluer la compacité de cette structure.
⑤ Calculer sa masse volumique.
⑥ Quelles propriétés macroscopiques peut-on prévoir pour le germanium ?

Exercice nº4 : La carboglace ★★

La carboglace (dioxyde de carbone) a une structure cfc, les nœuds du réseau étant occupés par les molécules.



① Calculer le paramètre cristallin a et en déduire la distance ℓ entre les carbones de deux molécules voisines.
② Comparer ℓ à la longueur de la liaison C—O $\ell' = 120$ pm dans la molécule de CO_2. Expliquer cette différence.
③ Le CO_2 se sublime à $T = -78{,}5$ °C à pression ambiante. Expliquer.
Données : $M = 44$ g·mol^{-1} et $d = 1{,}56$.

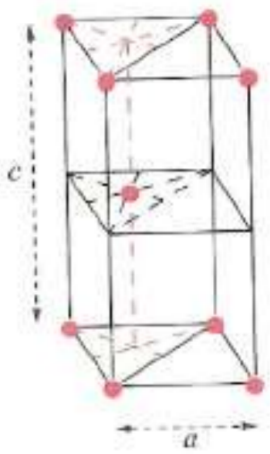
Exercice nº5 : Étude d'un cristal ionique ★★★

Le chlorure de césium cristallise dans une maille cubique centrée, où les ions chlorure occupent les sommets du cube et les ions césium occupent le centre du cube.
① Quels sont les ions présents ? Justifier, sachant que le césium fait partie de la famille des alcalins.
② Représenter la maille du chlorure de césium.
③ Déterminer la population de la maille. En déduire la formule du solide. Est-ce cohérent avec les ions présents ?
④ Déterminer la coordinence pour chacun des ions.
⑤ Vérifier la non tangence anion-anion dans la structure.
⑥ Déterminer la masse volumique du chlorure de césium, la comparer à la valeur mesurée : 3970 kg·m^{-3}.
Données : Rayons ioniques et masses molaires du césium (169 pm ; 132,91 g·mol^{-1}) et du chlore (181 pm ; 35,45 g·mol^{-1}).

Exercices d'approfondissement

Exercice n°6 : Structure hexagonale compacte du magnésium ★★★

Le magnésium cristallise dans une structure hexagonale compacte (empilement ABABAB...) dont on donne ci-contre une représentation de la maille conventionnelle à base losange :



La diffraction des rayons X détermine $a = 320$ pm.

① Déterminer la population de la maille.
② Exprimer puis calculer le rayon du magnésium.
③ Calculer la hauteur $c = 2h$ sachant que cette maille est compacte.
④ Calculer la compacité de cette structure. Commenter le résultat.
⑤ Déduire la masse volumique du magnésium si sa masse molaire est 24,3 g·mol^{-1}.